

Réviser les maths pour demain

Les aires et les pourcentages — niveau 5ème

Mon plan de révision (1 heure et c'est bon)

Tu as jusqu'à demain : pas besoin de stresser. Fais ça dans l'ordre, tranquillement.

- 1. 20 min — je lis la fiche des aires** en entier, sans chercher à tout retenir.
- 2. 15 min — je cache et je refais les exemples** au brouillon, sans regarder la correction. C'est là que ça rentre vraiment.
- 3. 10 min — même travail avec les pourcentages** : je lis, puis je refais les exemples seul.
- 4. 10 min — je fais les exercices d'entraînement** (autre document) et je me corrige.
- 5. Demain matin — je relis le bloc « À retenir par cœur »** (5 minutes, à la fin de cette fiche).

Le secret : ne relis pas passivement ! Ferme les yeux et essaie de réciter « carré : côté × côté, rectangle : longueur × largeur, triangle : base × hauteur ÷ 2, disque : $\pi \times r \times r$ ». Si tu y arrives sans regarder, c'est gagné.

1. Les aires

C'est quoi une aire ?

L'**aire**, c'est la **surface** d'une figure : la place que ça prend « à l'intérieur ». C'est comme la **pelouse** d'un jardin : la quantité d'herbe qu'on pourrait y mettre.

Ne confonds pas : **périmètre** = le **tour** de la figure (la clôture du jardin) ; **aire** = l'**intérieur** (la pelouse). Le périmètre se mesure en cm (une longueur), l'aire en cm^2 (une surface) !

Les unités d'aire

Une aire se mesure en **unités carrées** : mm^2 , cm^2 , dm^2 , m^2 ... Pour passer d'une unité à l'autre, on multiplie ou on divise par **100** (et pas par 10 !).

1 m² =	100 dm²	10 000 cm²
1 km ² =	1 000 000 m ²	(1 km × 1 km)

Astuce du tableau : dans un tableau de conversion d'aires, chaque colonne contient **2 chiffres** (contre 1 seul pour les longueurs). Exemple : $3,5 \text{ m}^2 = 350 \text{ dm}^2 = 35\,000 \text{ cm}^2$.
Bonus : 1 hm^2 s'appelle un **hectare** (1 ha = 10 000 m^2).

Les 4 formules à savoir (le plus important du contrôle)

Carré : $A = \text{côté} \times \text{côté}$

Rectangle : $A = \text{Longueur} \times \text{largeur}$

Triangle : $A = (\text{base} \times \text{hauteur}) \div 2$

Disque : $A = \pi \times r \times r$ (avec $\pi \approx 3,14$)

Le triangle en 2 mots : un triangle, c'est **la moitié** d'un rectangle ! Donc on calcule comme un rectangle ($\text{base} \times \text{hauteur}$) et on **divise par 2**.

Erreurs qui coûtent cher :

- **Oublier $\div 2$** pour le triangle. C'est LA faute classique du contrôle !
- **Confondre rayon et diamètre** : diamètre = $2 \times \text{rayon}$. Si l'énoncé donne 12 cm de diamètre, le rayon est 6 cm.
- **Confondre périmètre et aire** : « entourer, clôturer, grillager » → périmètre ; « couvrir, peindre, gazon, carrelage » → aire.
- **Oublier l'unité au carré** : on écrit cm^2 , m^2 ... jamais « cm » tout court.

Exemples corrigés (entraîne-toi à les refaire !)

Exemple — Un rectangle

1. Formule : $A = L \times l$
2. Je remplace : $A = 12 \times 7$
3. Je calcule : $A = 84$

Un jardin rectangulaire de 12 m sur 7 m a une aire de 84 m^2 .

Exemple — Un triangle (attention au $\div 2$)

1. Formule : $A = (\text{base} \times \text{hauteur}) \div 2$
2. Je remplace : $A = (8 \times 5) \div 2$
3. Je calcule : $A = 40 \div 2 = 20$

Un triangle de base 8 cm et de hauteur 5 cm a une aire de 20 cm^2 .

Exemple — Un disque

1. Formule : $A = \pi \times r \times r$
2. Je remplace : $A = 3,14 \times 5 \times 5$
3. Je calcule : $A = 3,14 \times 25 = 78,5$

Un disque de rayon 5 cm a une aire de $78,5 \text{ cm}^2$.

Bonus : une figure compliquée (figure composée)

Parfois la figure n'est ni un carré ni un rectangle... Il faut la **découper** en morceaux simples : **je découpe, je calcule, j'additionne**.

Exemple — Une forme en L (grand rectangle de 14×4 , plus petit rectangle de 4×6)

1. Je découpe la figure en deux rectangles ① et ②.

2. Aire de ① : $14 \times 4 = 56 \text{ cm}^2$

3. Aire de ② : $4 \times 6 = 24 \text{ cm}^2$

4. J'additionne : $56 + 24 = 80$

Aire totale = 80 cm^2

2. Les pourcentages

C'est quoi un pourcentage ?

« Pour cent », ça veut dire « **sur 100** ». Un pourcentage est donc une fraction sur 100.

$$25 \% = 25 \text{ sur } 100 = 25/100 = 0,25$$

Dire « 25 % des élèves aiment les maths », c'est dire : si on avait 100 élèves, 25 les aimeraient.

Les pourcentages à connaître par cœur

Pourcentage	Fraction	Comment calculer
50 %	$1/2$	je divise par 2
25 %	$1/4$	je divise par 4
75 %	$3/4$	je divise par 4 puis $\times 3$
10 %	$1/10$	je divise par 10 (la virgule recule d'un cran)
20 %	$1/5$	je divise par 5
100 %	1	le tout : le nombre ne change pas
200 %	2	le double : je multiplie par 2

Astuce du 10 % : 10 % de 45 € = 4,50 € — tu décales juste la virgule d'un cran. Et 5 % ? C'est la moitié de 10 % ! (10 % de 60 = 6, donc 5 % de 60 = 3.)

Calculer un pourcentage d'un nombre (le calcul le plus fréquent)

$$t \% \text{ d'un nombre} = (\text{nombre} \div 100) \times t$$

Autre ordre possible : $(\text{nombre} \times t) \div 100$. Les deux donnent le même résultat — choisis celui que tu retiens le mieux.

Exemple — 15 % de 60 kg

1. Je divise par 100 : $60 \div 100 = 0,6$ (ça, c'est 1 % de 60 kg)

2. Je multiplie par 15 : $0,6 \times 15 = 9$

15 % de 60 kg = 9 kg

Exemple — 30 % de 250 €

1. Je divise par 100 : $250 \div 100 = 2,5$

2. Je multiplie par 30 : $2,5 \times 30 = 75$

30 % de 250 € = 75 €

Calculer un pourcentage (dans l'autre sens)

Je fais (partie $\div$ total) $\times$ 100

Exemple — Une note de 17 sur 20

1. $17 \div 20 = 0,85$

2. $0,85 \times 100 = 85$

17/20 = 85 %

Bonus : les soldes et les augmentations

La méthode est toujours la même, en 2 temps.

Exemple — Un pull à 40 € soldé à – 25 %

1. Je calcule la réduction : 25 % de 40 = $(40 \div 100) \times 25 = 0,4 \times 25 = 10$ €

2. Je soustrais du prix de départ : $40 - 10 = 30$

Le pull coûte 30 €

Pour une **augmentation**, c'est pareil mais on **ajoute** au lieu de soustraire : un prix de 50 € qui augmente de 10 % donne $50 + 5 = 55$ €.

Erreurs qui coûtent cher :

● **Oublier de diviser par 100** : « 20 % de 50 » ce n'est pas 20×50 , c'est $(50 \div 100) \times 20 = 10$.

● **Pour une réduction, oublier de soustraire** : si on demande le prix final, calculer la réduction ne suffit pas.

● **Répondre sans unité** : 9 kg, 75 €, 85 %... toujours l'unité !

● **Confondre « t % de » et « t % en plus »** : 20 % de 50 = 10, mais 50 augmenté de 20 % = 60.

À retenir par cœur (relis ça demain matin)

★ Aire = l'intérieur • Périmètre = le tour • l'aire s'écrit toujours en unité **au carré** (cm², m²...)

★ Carré : A = côté $\times$ côté

★ Rectangle : $A = \text{Longueur} \times \text{largeur}$

★ Triangle : $A = (\text{base} \times \text{hauteur}) \div 2 \leftarrow \text{le} \div 2$, on n'oublie pas !

★ Disque : $A = \pi \times r \times r$ avec $\pi \approx 3,14$ • le rayon = la moitié du diamètre

★ Pourcentage : $t \% \text{ d'un nombre} = (\text{nombre} \div 100) \times t$

★ Repères : 50 % = la moitié • 25 % = le quart • 10 % = je recule la virgule • 100 % = le tout

★ Pourcentage inverse : $(\text{partie} \div \text{total}) \times 100 \rightarrow \text{exemple : } 17/20 = 85 \%$

★ Solde : je calcule la réduction, **puis je la soustrais** du prix de départ